

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA					Dominio:	Ciencias básica, bioconocimiento y desarrollo industrial
Carrera:	INGENIERÍA QUÍMICA-2018						
Asignatura:	ALGEBRA LINEAL	Código:	1313088	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos
Plan de estudios:							
Nº Créditos:	2	Horas componente docencia:	16.00	Horas componente de práctica y experimentación:	8.00	Horas componente trabajo autónomas:	72.00
Prerrequisitos:						Semestre:	1

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:
El aprendizaje del álgebra lineal provee a las estudiantes prácticas necesarias para resolver problemas que surgen de diversas áreas de la ingeniería, desarrollando el pensamiento lógico a partir de reglas, leyes y conceptos fundamentales de la teoría matricial que permitan mejorar las capacidades de observar, analizar y razonar en diversos ámbitos, donde se deben tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas. El álgebra se convierte, así, en un instrumento para resolver problemas y desarrollar el pensamiento en muchas de las actividades relacionadas con el campo de la Ingeniería Química.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
El Algebra Lineal es una rama de las Matematicas que permite al estudiante, por medio de conceptos tales como matrices, vectores, y ecuaciones del tipo lineal, desarrollar destrezas en el manejo de sistemas de ecuaciones lineales, pilar fundamental en otras asignaturas como la estadística, ecuaciones diferenciales y el analisis numerico, y de gran utilidad en la formulacion y resolucion de problemas en la Ingenieria Quimica.	A fin de proporcionar a los estudiantes una visión global y parcial del estudio del Algebra Lineal, aplicada al campo de la Ingeniería Química, se utilizaran recursos informaticos bajo el metodo deductivo - inductivo, apoyandose en recursos informaticos de aprendizaje, complementandose con casos de estudio, uso de bibliografia actualizada, software (MATLAB, Geogebra, etc.), artículos, para así sintetizar los resultados en los problemas planteados y afianzar el conocimiento adquirido.	La asignatura es un espacio para el desarrollo de habilidades y consolidación de las destrezas en los estudiantes bajo un enfoque reflexivo y critico, tales como el análisis y síntesis de informacion, comunicación oral y escrita, resolución creativa de problemas, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y la habilidad para trabajar de forma autónoma y grupal.	En esta materia, se pretende que los alumnos integren los conocimientos adquiridos de la teoria matricial para comprender, plantear y resolver problemas de modelado de procesos industriales y medioambientales, además de interpretar gráficos, diagramas y procedimientos algebraicos en el desarrollo de problemas concernientes con la asignatura y el campo profesional.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
Desarrollar competencias teórico-prácticas del álgebra matricial para identificar, analizar y resolver problemas que surgen en ingeniería y ciencias.	Organiza, interpreta, construye y evalúa el conocimiento de forma crítica, creativa e integrada, para la toma de decisiones y la resolución de problemas.	Domina los conceptos básicos del Álgebra Lineal, y sus aplicaciones al área del modelado de procesos en Ingeniería Química.	1. Resuelve problemas de modelos lineales aplicados en ingeniería para la toma de decisiones de acuerdo a la interpretación de resultados utilizando matrices y sistemas de ecuaciones. 2. Aplica herramientas computacionales para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.	Conocimiento
Fomentar la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo, la capacidad crítica, la toma de decisiones, la eficiencia y la facilidad de expresar sus opiniones personales.	Integra equipos colaborativos, multidisciplinares y multi profesionales para el diseño de propuestas de la innovación.	Habilidades del pensamiento: capacidad que le permite al futuro profesional, el utilizar los conocimientos teóricos adquiridos en el momento en que se requiere ponerlos en práctica. Incluyen el reconocimiento de patrones, el planteamiento del problema, la abstracción, la secuencia de tareas, el desarrollo de esquemas mentales, la aplicación de conceptos, la interpretación, la argumentación, el análisis, la síntesis y el desarrollo del razonamiento.	1. Demuestra tolerancia ante las ideas de otros. 2. Sustenta técnicamente la toma de decisión. 3. Aplica criterios técnicos en la evaluación de resultados y plantea correctamente la solución de los problemas 4. Sabe consultar y concretar de manera coherente con profesionales de otras áreas y disciplinas.	Habilidades y actitudes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Tomar responsabilidad por los propios actos y por el desarrollo de la comunidad, con sentido de equidad y servicio. Operar activa y genuinamente con los demás en pro de las metas comunes priorizando el interés del equipo.	Presenta capacidades para la resolución de problemas área de su profesión, utilizando métodos de negociación y mediación.	Estimula y promueve el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar el conocimiento adquirido y seleccionar la información relevante en aras de aportar al bienestar de su entorno y de la sociedad.	Trabaja en equipos en el logro de objetivos y metas determinadas en el área de su profesión o en escenarios multidisciplinarios	Valores y aptitudes
---	--	--	--	----------------------------

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	SISTEMAS LINEALES Y MATRICES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD : APE: AA:	8 4 36
Objetivo:	Proporcionar las habilidades para el manejo del álgebra matricial y el álgebra vectorial mediante la comprensión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando matrices					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			



Universidad de Guayaquil

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

1.1 Sistemas de ecuaciones lineales con dos, tres y cuatro incógnitas 1.2 Sistemas homogéneos de Ecuaciones 1.3 Soluciones triviales y no triviales. 1.4 Definiciones generales de matrices. Matrices iguales y distintas 1.5 Operaciones con matrices: suma, resta y producto de dos matrices. 1.6 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales 1.7 inversa de una matriz cuadrada	1) Presentación del tema y las políticas institucionales para departir aprendizaje de la asignatura. 2) Abordar el tema con preguntas e ideas que se saben sobre lo que se va a estudiar y establecer los requisitos de apoyo para su estudio. 3) Promulgar el objetivo de la unidad y del tema a estudiar, comenzar explicando los conceptos básicos, reforzando con pruebas conceptuales o de lectura (Trabajo participativo en clase) 4) Divulgar el método y procedimientos para aplicar las nuevas fórmulas y resolver ejercicios modelos	Trabajos de laboratorio, talleres, seminarios, mediante uso de software matemático (MATLAB, Geogebra o similares) Aplicación práctica de los diferentes conocimientos adquiridos durante el estudio de la teoría Aplicación de la metodología necesaria para que el estudiante alcance los resultados de aprendizaje planteados Consultas individuales o grupales sobre temas específicos.	Tareas dirigidas en casa, que contengan ejercicios de retroalimentación en la plataforma Moodle o su equivalente. Trabajo de consultas grupales e individuales. Utilización de las TIC'S para consultas en bibliotecas virtuales.	Áulicos Virtuales Plataforma virtual Moodle, Team y Zoom	Diapositivas Apuntes del profesor Bibliotecas virtuales. Textos guías Ejercicios resueltos Pizarra online Laptop
--	--	--	--	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	DETERMINAN TES Y VECTORES EN R2 Y R3	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	8
					APE:	4
					AA:	36
Objetivo:	Identificar las operaciones y propiedades de los vectores en dos y tres dimensiones, el producto escalar y vectorial entre dos vectores, y familiarizarse con las descripciones y propiedades de las rectas y los planos en el espacio haciendo uso de los contenidos ya estudiados.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

2.1 Propiedades de los determinantes . La regla de Cramer 2.2 Vectores en el plano. Definición Algebraica de un vector. Vector Unitario 2.3 Operaciones entre vectores en R2: Producto escalar y proyecciones en R2 2.4 Vectores en R3. Operaciones con vectores en el espacio 2.5 Rectas y planos en el espacio 2.6 Breve introducción a los espacios vectoriales, combinación e independencia lineal	Promulgar el objetivo de la unidad y del tema a estudiar, comenzar explicando los conceptos básicos, reforzando con pruebas conceptuales o de lectura (Trabajo participativo en clase) Conferencias magistrales sobre los principales temas de la unidad Aprendizaje basado en la resolución de problemas.	Trabajos de laboratorio, talleres, seminarios, mediante uso de software matemático (MATLAB, Geogebra o similares) Aplicación práctica de los diferentes conocimientos adquiridos durante el estudio de la teoría Aplicación de la metodología necesaria para que el estudiante alcance los resultados de aprendizaje planteados Consultas individuales o grupales sobre temas específicos.	Tareas dirigidas en casa, que contengan ejercicios de retroalimentación en la plataforma Moodle o su equivalente. Trabajo de consultas grupales e individuales. Utilización de las TIC'S para consultas en bibliotecas virtuales.	Áulicos Virtuales Plataforma virtual Moodle, Team y Zoom	Diapositivas Apuntes del profesor Bibliotecas virtuales. Textos guías Ejercicios resueltos Pizarra online Laptop
--	---	--	--	---	---

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Trabajo participativo en clases	X
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	
		Controles de lectura	
		Otros: Detallar	
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Gestión práctica y autónoma	33	Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	
		Trabajo de laboratorios y talleres	X
		Otros: Detallar. Lecciones con base en talleres y trabajos de laboratorio	X
Acreditación y Evaluación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Exámenes orales y escritos prácticos	
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	
		Test	
		Otros: Detallar Lecciones con base en talleres y trabajos de laboratorio	
Evaluación diagnóstica	0	Cuestionario de preguntas	
		Entrevistas	
		Otros: Detallar Consulta via herramientas de gamificación / Zoom	X

F: BIBLIOGRAFÍA					
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
			Virtual	Física	
Básica Complementaria	1	Grossman, S. (1996). Álgebra lineal. McGraw Hill Educación.		X	1
	1	Poole, D. (2011). Álgebra lineal: Una introducción moderna. Cengage Learning.		X	1
	2	Hernández Pérez, M. (2018). Álgebra lineal: ejercicios de práctica. Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/uguayaquil/titulos/40529	X		0
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	https://es.khanacademy.org/math/linear-algebra			

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

SITIOS WEB	2	https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/linear-algebra
SITIOS WEB	3	https://www.youtube.com/watch?v=0Ndnzx6AyaA&list=PLIb_io8a5NB2DddFf-PwvZDCOUNT1GZoA

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Revisado por:	JULIO MANUEL BAQUERIZO FIGUEROA	19/01/2023 10:15:13
Elaborado por:	EDUARDO ANDRES MORALES HARO	19/01/2023 6:07:30
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RICARDO LUIS RICARDO CHAVEZ	21/06/2023 16:23:25
		